

基于用户行为的事件营销在河南信阳烟草网络营销中的创新应用

苏永士 赵玲 李光奇 代现生 贾金祥

(河南省烟草公司信阳市公司,河南 信阳 464000)

摘要:通过新商盟和省级卷烟营销平台大数据的挖掘应用,建立零售客户网上订单信息库,发现客户的习惯和属性,然后对客户进行分类和抽象,详细记录和分析客户订货行为轨迹,将客户的特征属性和订货过程以及营销策略相结合,围绕零售客户关注的新品、促销、盈利水平、上次缺货等商品,有针对性地向零售客户推荐符合其经营特征的商品,能有效提升营销效率和质量,实现由“销售”向“营销”再向“智能营销”的升级,使卷烟营销再上新台阶。

关键词:新商盟;大数据分析;事件营销;用户行为记录与分析;智能推荐

当前,烟草行业正在由“计划”向“市场”经济转型,行业内正在实施创新驱动营销,全面推进卷烟营销市场化取向改革,以发挥市场在卷烟营销资源配置中的重要作用。在经济运行的新常态下,落实行业对优化与提升卷烟销售结构的具体要求,也需要卷烟商业企业不断挖掘市场发展潜力,增强市场控制能力,促进营销转型升级。在“工-商-零”共同面对消费者”的一体化营销机制中,面向零售客户营销是一项重要任务。首先,卷烟零售客户是实现卷烟从产品到商品的最后推手,在烟草营销体系中具有举足轻重的作用,需要我们根据客户的特性,积极创新服务方式,提供针对性服务;其次,卷烟营销市场化取向改革是以满足消费者需求为核心,卷烟零售客户作为直面消费者的经销者,他们需求可以基本看作消费者群体的需求集合,也是一定范围内的消费群体需求的典型代表;最后,卷烟商业企业对零售客户的营销活动或服务可以通过营销效果的传导机制,间接实现“营销消费者,拉动卷烟营销”的目的。因此,聚焦零售客户,构建数据驱动的营销服务策略,对于创新营销体系具有重要的意义。

新商盟网上订货平台作为行业内最大的零售客户订货平台,拥有380万零售客户资源。在新商盟平台上积极探索基于购物过程的网络营销科技创新,对于卷烟营销上水平具有重要意义。通过新商盟和省级卷烟营销平台大数据的挖掘

应用,可以建立零售客户网上订单信息库,发现客户的习惯和属性,详细记录和分析客户订货行为轨迹,将客户的特征属性和订货过程以及营销策略相结合,围绕零售客户关注的新品、促销、盈利水平、上次缺货等商品,有针对性地向零售客户推荐符合其经营特征的商品,能有效改善营销效率和质量,实现由“销售”向“营销”再向“智能营销”的升级,使卷烟营销再上新台阶。

1 基于用户行为的事件营销体系架构

新商盟基于用户行为的事件营销体系是一套新技术架构实现的卷烟营销利器。该体系在设计时借鉴了淘宝、腾讯和百分点个性化推荐系统架构的优点,结合烟草行业网上订货平台实际情况,在个性化算法的通用框架基础之上,首次引入事件营销的概念,设计了灵活可扩展的事件营销引擎,形成了新商盟独有的技术框架。基于用户行为的事件营销体系可通过离线分布式计算系统在业务系统不繁忙的深夜进行大数据计算,通过分类分析、聚类分析、回归分析、关联分析、时间序列分析、朴素贝叶斯等算法更新用户模型、标签系统、卷烟客户适配模型等相关数据,为海量实时查询做好数据准备工作。

在新商盟迎来客户访问高峰期时,用户行为监控将会根据客户的具体行为,结合广告位和事件两种常规需要,调用实时计算框架,获取推荐规则和相关数据,并通过场景引擎在客户关注度高的广告位等位置向用户推荐其感兴趣或者需要的卷烟商品。

2 用户行为记录分析与客户特征画像

零售客户的行为数据是理解客户需求和具体购买行为的基础。通过客户行为分析技术对零售客户进行理解,将客户的行为转为规则的、利于计算机存储、可处理的数据格式,按照某种模型对客户信息的规范描述,细分客户群,建立客户画像模型,挖掘客户群的需求,从而实现内容推荐以及选取有针对性的营销活动进行营销。

在整个事件营销体系中,用户行为记录与分析有着巨大的作用。我们需要在新商盟网页中添加新的用户行为采集器,在获得网站访问量基本数据的情况下,对零售户在新商盟网上订货过程中的操作数据进行统计和分析,从而发现零售户访问新商盟的规律,并将这些规律与新商盟网络营销策略等相结合,找出最佳的营销路径和营销方式,进一步提高新商盟网络营销效果,并为新商盟网络营销效果评估提供数据依据。

因此,在新商盟平台版中,我们对原有的用户行为分析系统进行了从数据采集、数据存储、数据清洗、数据分析到可视

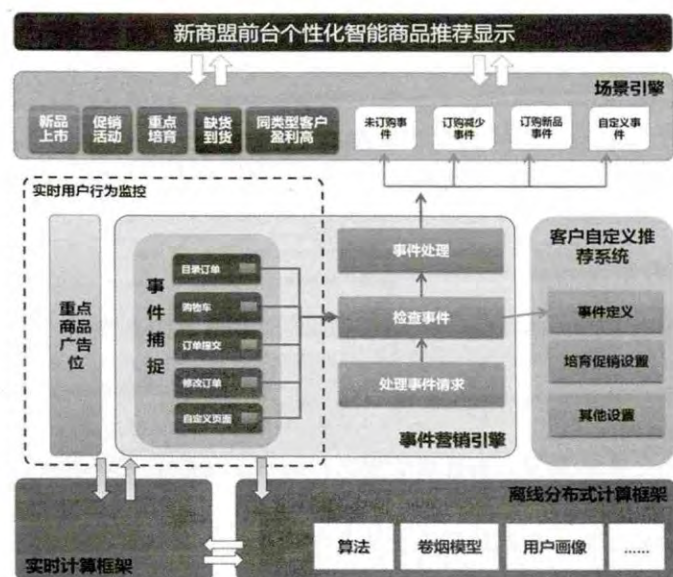


图1 新商盟基于用户行为的事件营销体系总体架构

化前台管理界面的整体升级。新的用户行为采集和分析系统整体架构如图2所示。

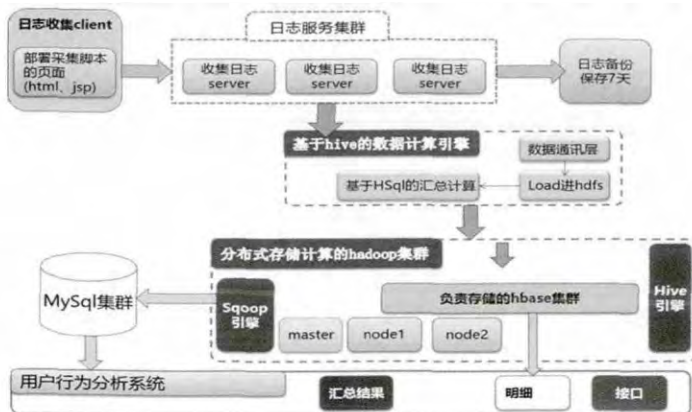


图2 用户行为采集和分析系统整体架构

全新的用户行为的采集器性能稳定,采集方式灵活,主要采集方式有两种。第一种为默认采集。在没有特殊要求的页面,只需要挂载采集脚本,即可实现基本数据采集。第二种为强制采集。在有特殊要求的页面(例如,默认不采集的点,从业务角度需要强制采集的),也可以根据需要手工配置采集信息。

服务器接收到客户端发来的用户行为记录数据会默认记在WEB日志中。每分钟日志文件将会载入Hive分布式数据仓库中进行持久化存储。而后台的Hadoop集群服务器每半小时会定时调用推荐算法引擎中相关接口,对新产生的数据进行大量计算(包括但不限于客户模型更新、协同过滤计算、客户分级分类、卷烟商品关联等计算操作),并将计算后的结果保存在MySQL集群中,供上层实时计算框架查询调用。

在上述计算中,有一个非常重要的环节是客户模型更新。在本系统中,客户模型也称为“客户特征画像”。建立客户画像就是为了用来进行数据分析,挖掘客户需求,从而有利于实现卷烟订购时的内容推荐以及开展有针对性的营销活动等功能。在营销业务中,可针对目标客户按照产品喜好、价位段、利润率、客户生命周期等不同主题进行细分,并对相关指标进行量化,形成客户的画像库。本系统中初期实现的画像如图3所示。



图3 零售客户特征画像

本系统在设计并建立客户画像库之时,相关指标就被设计为可以按照规则自动获取,也能手工进行调整;客户画像库的指标可以动态更新,实现营销规则的持续优化,有利于形成知识积淀。

3 基于订货过程的事件捕捉与营销

事件营销是针对零售户的订货行为而个性化的对客户进行订货指导、品牌推荐、信息提示,其目的是影响客户的订货行为,使之与烟草公司品牌培育、结构提升工作相契合。

根据零售客户订货过程,事件营销在初期实现时共分为三个场景:(1)选购卷烟。在零售户进入目录订单页面开始卷烟选购时,系统会根据零售户历史订购情况,依次调用实时计

算框架中的推荐卷烟排序接口、客户常订卷烟接口和协同过滤推荐接口,获取要推荐给客户的卷烟列表,然后再从完善价位结构、丰富价位结构、周边热销、人工推荐等多个角度平衡选择,最终确定给客户推荐的卷烟名录,将其推荐至卷烟选择列表的顶端位置,并进行突出显示。例如,周边热销推荐事件触发时,系统将会根据客户地理位置选择周边其他客户,并对卷烟订购历史进行统计分析,生成参考客户群热销卷烟,每个群体热销取4个卷烟进行推荐。(2)购物车。根据零售户当前选购卷烟情况,对比客户历史卷烟订购数据,分析客户购物车卷烟结构,查询相应营销活动关联卷烟,然后对比推荐卷烟列表。系统根据实际情况,自动将事件分类为卷烟未订购、订货异常(增加或减少)、卷烟订购促销提醒、关联推荐等事件类型,然后调用事件处理引擎,根据场景选择合适的推荐方式进行卷烟推荐。例如,“常订未订购”事件触发时,系统将通过实时计算框架接口查询60天内各卷烟规格的订购量、订购次数等。如果某规格卷烟历史订购次数大于阈值,且本次订购量为0,显示在屏幕正上方突出显示,提醒客户订购。(3)订单提交成功。在订单提交成功后,检测是否有能参与但是未参与的营销活动,并通过消息提示的方式提醒零售户去参与相关营销活动。

4 多场景的卷烟智能推荐

除了上述介绍的以订货过程为主的事件营销机制外,新商盟智能营销体系中还设计并实现了其他的多种场景推荐方式。例如:新品上市的时候,管理员可以在首页幻灯片宣传位上放置相应广告,指定目标人群投放策略,系统将会根据用户模型和投放策略,将幻灯片宣传广告精准投放到合适的客户群面前。

根据实际应用情况来看,场景引擎中设计的多种卷烟推荐场景可以满足不同场景下的具体营销需要,可收到良好的营销效果。

5 河南信阳烟草事件营销创新应用实践

我市烟草公司在完成新商盟平台版升级后,积极与新商盟项目团队进行沟通交流,对事件营销体系进行了系统学习,并在卷烟营销过程中进行营销模式探索实践。期间,根据当地零售客户特点和卷烟营销现状,不断对事件营销策略控制参数进行调整。结合当地工商联合开展的网络营销活动,卷烟推荐成功率得到有效提升。基于事件营销的营销模式创新应用,在当地卷烟结构提升、卷烟营销上水平方面发挥了积极的作用。

6 结束语

实践证明,通过建立用户订货事件的监听、捕捉与触发机制,并在达到特定条件时向零售户开展个性化、精准化营销,能有效地提升营销效果。但在现代化营销体系中,人、流程、制度和系统这四个方面密不可分,缺一不可。现代化卷烟营销绝对不仅仅是一套先进的信息化系统就能实现的,需要人与系统相互协作,更要不断地根据实际效果对营销策略进行及时调整。因此,我们需要从系统科技创新为切入点,以业务和客户服务为主线,大胆实践,及时调优,才能构建面向零售客户的以数据为驱动力的现代卷烟营销新局面。

作者简介:苏永士,男,河南灵宝人,硕士研究生。